Loïc Aron MBASSI EWOLO

Stage Ingénieur Logiciel Embarqué – Robot Autonome

Disponible dès avril 2026 pour 4 à 6 mois

Cergy, France (Mobile IDF) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin.com/in/loic-mbassi github.com/Nameless0l mbassiloic.tech

Élève-ingénieur double diplôme ENSEA/Polytechnique Yaoundé, spécialisé en systèmes embarqués et robotique autonome. Expérience en développement C/C++/Python, navigation autonome (SLAM, Lidar) et IA embarquée. Passionné par la sûreté de fonctionnement et les systèmes critiques.

FORMATION

- **ENSEA – École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications** *2025 – 2027*
  Double diplôme d'Ingénieur – Systèmes Embarqués, Signal, IA.
- **École Polytechnique de Yaoundé (1ère école d'ingénieur CEMAC)** *2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : Génie Logiciel, Algorithmique, Systèmes embarqués.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Langages :** C, C++, Python, Java.
— **Embarqué & Hardware :** Nvidia Jetson, Raspberry Pi, STM32, Arduino, capteurs IMU/Lidar.
— **Robotique & Navigation :** SLAM, Fusion capteurs, Lidar 3D, Caméra de profondeur, ROS (notions).
— **IA Embarquée :** PyTorch, TensorFlow, YOLO, TF Lite, LLM (fine-tuning).
— **Outils & CI/CD :** Git, Docker, UML, Linux, Jenkins (notions).
— **Certifications :** Supervised Machine Learning (Stanford/DeepLearning.AI), Python for Data Science (IBM).

PROJETS & EXPÉRIENCES

- **Upgrade Jetson – Challenge CoHoMa (Robotique Défense)** *2025 – En cours*
  ENSEA / Armée Française *C/C++, Nvidia Jetson, Lidar 3D, SLAM*
  - Développement d'un robot autonome militaire pour la cartographie et les missions autonomes.
  - Intégration d'un Lidar 3D VLP16 et d'une caméra de profondeur pour la navigation.
  - Implémentation des algorithmes SLAM et fusion de capteurs sur Nvidia Jetson.

- **Fault Detection & Control (Drone)** *2025*
  Projet ENSEA – Sûreté de fonctionnement *MATLAB/Simulink*
  - Modélisation dynamique d'un drone en conditions nominales et dégradées.
  - Conception d'un schéma de détection de défauts basé sur des observateurs (approche sûreté).
  - Mise en place d'une stratégie de contrôle tolérant aux pannes avec reconfiguration.

- **Harmony Gloves – Gants Intelligents (IoT)** *2024*
  Labo IoTA, Polytechnique Yaoundé *STM32, C, Capteurs IMU/Flex, PyTorch*
  - Conception d'un prototype de gants instrumentés pour la reconnaissance de la langue des signes.
  - Développement embarqué en C sur STM32, fusion de données capteurs et inférence ML temps réel.

- **Assistant de Recherche @ MILA (Institut Québécois d'IA)** *Juin 2025 – Sept 2025*
  Remote *Python, PyTorch*
  - Étude du phénomène "Grokking" (généralisation tardive des réseaux de neurones).
  - Reproduction des expériences état de l'art et analyse de la convergence mathématique.

- **Stage Recherche IoT Lab – TinyML** *Oct 2023 – Jan 2024*
  École Polytechnique de Yaoundé *Python, TF Lite, Arduino, Raspberry Pi, C*
  - Optimisation de modèles ML pour le déploiement sur des plateformes à ressources limitées.
  - Développement en C avec des contraintes temps réel et benchmarking des plateformes.

LEADERSHIP & DISTINCTIONS

- **1er Prix** IndabaX Africa 2025 (IA Santé) | **1er Prix** CITS National Hackathon 2024.
- **Lead AI Cell** Polytechnique Yaoundé : +50% membres, collaboration Google DeepMind, workshops ML.
- **Langues :** Français (natif), Anglais (professionnel/technique).